

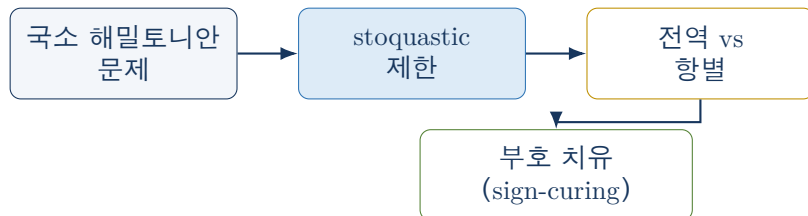
해밀토니안 복잡도

국소 해밀토니안, stoquasticity, 부호 문제

원논문

Ioannou, Piddock, Marvian, Klassen, Terhal, *Termwise versus globally stoquastic local Hamiltonians: questions of complexity and sign-curing*, arXiv:2007.11964v2 (2022).

$$\underbrace{\hat{H} = \sum_i h_i}_{k\text{-local}} \longrightarrow \begin{cases} \text{바닥 에너지?} & \text{StoqMA} \\ \text{전역 stoquastic?} & \text{coNP} \\ \text{국소 기저 변환으로 치유?} & \Sigma_2^P \end{cases}$$



이름

학번

학습 기간

이 글은 VQE·QAOA가 전제하는 “해밀토니안을 푸는 일”이 복잡도 이론에서 어디에 놓이는지, 특히 부호 문제 없는 (stoquastic) 국소 해밀토니안의 경계를 논문 arXiv:2007.11964v2를 따라 정리한다.

학습 안내

학습 목표

1. 국소 해밀토니안 문제 (LH)를 정의하고 QMA · StoqMA와의 관계를 말한다.
2. 부호 문제와 stoquasticity를 연결한다.
3. 전역 stoquasticity와 항별 (termwise) stoquasticity를 구별한다.
4. Bravyi형 3-local 반례로 두 개념이 어긋나는 순간을 그린다.
5. “전역 stoquastic인가?”가 고정 기저에서 coNP-완전인 이유를 스케치한다.
6. 국소 기저 변환 · Clifford 부호 치유의 복잡도 차이를 표와 다이어그램으로 정리한다.

한 줄 메시지

바닥 에너지를 근사하는 일과, 해밀토니안이 부호 문제 없는지 판정하는 일은 다른 문제다. 논문의 역설적 관찰: 국소 기저 변환 아래 “전역 stoquastic이 아님”을 판정하는 일은, 바닥 에너지를 근사하는 일보다 (표준 가정 아래) 더 어려울 수 있다.

선수 개념

- Pauli X, Y, Z 와 텐서곱
- 고유값 · 바닥 에너지
- NP, coNP의 직관
- VQE가 쓰는 Pauli 합 $\hat{H}$

주요 기호

기호	의미
k -local	각 항이 $\leq k$ 큐비트
$\langle x H y \rangle$	계산 기저 행렬원소
StoqMA	stoquastic 검증자 클래스
sign-cure	기저 변환으로 부호 제거

1 해밀토니안 복잡도란 무엇인가

1.1 국소 해밀토니안 문제 (LH)

물리학에서 “바닥 에너지를 구하라”는 말은, 복잡도 이론에서 다음과 같이 형식화된다 (Kitaev; 논문 Definition 3).

논문의 핵심: 국소 해밀토니안 문제

입력: k -local 해밀토니안 $\hat{H} = \sum_{i=1}^m h_i$ ($m = \text{poly}(n)$, $\|h_i\| \leq \text{poly}(n)$), 실수 a, b with $|a - b| \geq 1/\text{poly}(n)$.

- **YES**: 최소 고유값 $\lambda_{\min}(\hat{H}) \leq a$.
- **NO**: $\lambda_{\min}(\hat{H}) \geq b$.

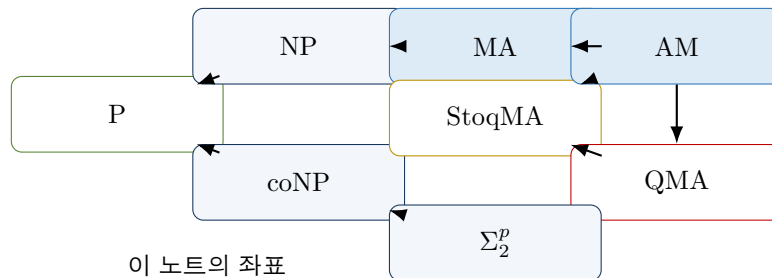
(둘 중 하나임이 약속된다.)

k -local

각 h_i 가 많아야 k 개 큐비트에만 비자명하게 작용한다. $k = O(1)$ 이면 항의 개수만으로도 입력을 $\text{poly}(n)$ 크기로 적을 수 있다. *quantum.tex*·*vqe.tex*의 Pauli 합이 바로 이 꼴이다.

일반 k -local LH는 **QMA**-완전이다. 즉 “양자 증명자가 짧은 증거를 주고, 양자 검증자가 효율적으로 확인하는” 문제들 중에서도 대표적으로 어려운 쪽에 속한다.

1.2 다이어그램 1: 복잡도 지도



이 노트의 좌표

- 일반 LH $\subseteq$ QMA-완전
- stoquastic LH = StoqMA-완전 (항별·전역 모두)
- “전역 stoquastic인가?” = coNP-완전 (고정 기저)
- “1-큐비트 변환 후 전역 stoquastic?” $\supseteq \Sigma_2^P$ -난해

앞 문서와 연결: **VQE**와의 거리

VQE는 LH를 휴리스틱으로 근사한다. 복잡도 결과는 “최악의 입력에서 얼마나 어려운가”다. stoquastic 제한은 Monte Carlo·어닐링이 잘 되는 쪽을 형식화한 것이며, 그래도 StoqMA-완전이라 부호가 없다고 고전으로 쉽다는 뜻은 아니다.

2 부호 문제와 stoquasticity

2.1 Monte Carlo와 부호

고전 시뮬레이션에서 Gibbs 상태·분배함수

$$Z(\beta) = \text{Tr}(e^{-\beta \hat{H}}) \quad (2.1)$$

를 경로적분으로 쓰면, 각 경로에 가중치가 붙는다. 가중치가 음수·복소수면 상쇄가 일어나 표본 분산이 폭발한다. 이를 부호 문제(sign problem)라 한다.

2.2 정의: 전역 stoquastic

논문 Definition 1을 그대로 쓴다.

논문의 핵심: 전역 (global) stoquastic

n -큐비트 k -local $\hat{H}$ 가 기저 $\{|x\rangle\}$ 에 대해 전역 stoquastic이라는 것은

1. $\hat{H}$ 가 실수 행렬이고,
2. 모든 $x \neq y$ 에 대해 $\langle x | \hat{H} | y \rangle \leq 0$ 인 것이다.

그러면 $e^{-\beta \hat{H}}$ 는 (같은 기저에서) 비음수 행렬이 되고, 바닥 상태 진폭을 비음수로 잡을 수 있다. 경로적분 QMC에서 분배함수를 비음수 가중치의 합으로 쓸 여지가 생긴다.

충분하지만 필요하지는 않음

모든 stoquastic 해밀토니안은 (이 의미에서) 부호 문제 회피의 충분한 조건 쪽에 가깝다. 그러나 stoquasticity가 부호 문제 회피의 필요조건은 아니다 (논문이 인용하는 [15,16,27]). 또한 stoquastic이어도 NP-hard 고전 Ising처럼 효율 고전 시뮬 가능은 아니다.

2.3 정의: 항별 (termwise) stoquastic

문헌 상당수는 더 강한 정의를 쓴다 (Definition 2).

논문의 핵심: 항별 (termwise) stoquastic

$\hat{H}$ 가 m -termwise stoquastic이라는 것은 $\hat{H} = \sum_{\ell} D_{\ell}$ 로 쓸 수 있고, 각 D_{ℓ} 이 m -local이며 스스로 전역 stoquastic인 것이다.

항별 $\Rightarrow$ 전역은 자명하다. 역은 항상 성립하지 않는다.

언제 둘이 같아지나

- 2-local이면 전역 $\Leftrightarrow$ 2-항별.
- 각 큐비트가 $O(1)$ 개와만 상호작용하고 $k = O(1)$ 이면 전역 $\Rightarrow m$ -항별 ($m = O(1)$) (논문 Lemma 1).

경도 증명에 쓰인 해밀토니안은 이 조건을 최소한으로 깬다: 3-local이고, 한 큐비트가 많은 큐비트와 연결된다.

3 다이어그램 2: Bravyi 반례 (전역 O, 항별 X)

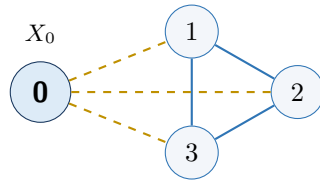
3.1 구성

Bravyi에 기인한 구성 (논문 Proposition 1)을 따른다. $n - 1$ 개 정점의 그래프에 고전 Ising

$$\hat{H}_{\text{Ising}} = \sum_{(i,j) \in E} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j, \quad J_{ij} \in \{\pm 1\} \quad (3.1)$$

을 두고, $E_0 = \lambda_{\min}(\hat{H}_{\text{Ising}}) < 0$ 이라 하자. 추가 큐비트 0에 대해

$$\hat{H} = \hat{X}_0 \otimes (E_0 I - \hat{H}_{\text{Ising}}). \quad (3.2)$$



$$\hat{H} = X_0 \otimes (E_0 - H_{\text{Ising}})$$

비자명 off-diag:

$$\langle x_0, x | H | y_0, x \rangle = \langle x | (E_0 - H_{\text{Ising}}) | x \rangle \leq 0$$

$\Rightarrow$ 전역 stoquastic

Ising이 좌절 (frustrated) 이면
3-local 항별 분해는 불가능 (Prop. 1)

3.2 왜 전역인가

$\hat{H}$ 의 비자명 비대각 원소는 큐비트 0만 뒤집는 자리뿐이다. 그때

$$\langle x_0, x | \hat{H} | y_0, x \rangle = \langle x | (E_0 - \hat{H}_{\text{Ising}}) | x \rangle \leq 0 \quad (3.3)$$

(E_0 이 최소 고유값). 그러므로 전역 stoquastic이다.

3.3 왜 3-항별이 아닌가

3-항별 stoquastic 분해가 있으려면 사실상

$$\hat{H} = \sum_{i < j} \hat{X}_0 \otimes D_{ij} \quad (3.4)$$

풀이어야 하고, 각 D_{ij} 는 대각이며 $\langle x | D_{ij} | x \rangle \leq 0$ 이어야 한다. 상수항을 모으면 $\sum \alpha_{ij}^I = E_0$ 인데, 각 $\alpha_{ij}^I \leq -1$ 이 강제된다. Ising이 좌절이면

$$E_0 > -|E| \quad (3.5)$$

이라 이 합이 맞지 않는다. 따라서 3-termwise는 실패한다.

좌절과 국소성의 교환

같은 아이디어를 일반화하면 (Prop. 2): $\hat{H} = X_0 \otimes (E_0 - H_{\text{class}})$ 가 $(m+1)$ -항별 stoquastic인 것은 H_{class} 가 m -local 좌절 없는 분해를 갖는 것과 동치다. 고전 바닥 에너지가 NP-hard이므로, “항별 분해를 찾아 전역 stoquasticity를 판정”하는 전략은 일반적으로 효율적일 수 없다.

생각 점검 1

두 큐비트에 $H_{\text{Ising}} = Z_1 Z_2$ 만 있으면 $E_0 = -1$ 이고 좌절이 없다. 이 경우 $\hat{H} = X_0 \otimes (E_0 - H_{\text{Ising}})$ 를 3-local stoquastic 항의 합으로 쓸 수 있는가? 항을 직접 적어 보라.

4 Stoquastic LH는 StoqMA-완전

4.1 StoqMA란

StoqMA는 QMA처럼 “증거 상태 + 검증”이지만, 검증 회로가 제한된다:

- 보조 큐비트는 $|0\rangle$ 또는 $|+\rangle$,
- 게이트는 고전 가역 회로,
- 마지막에 한 큐비트를 X 기저로 측정 ($|+\rangle$ 면 수락).

수락 확률 간격 $\geq 1/\text{poly}(n)$ 이 약속된다 (증폭이 자유롭지 않을 수 있음).

4.2 논문의 결과

이미 알려져 있던 사실:

- 항별 stoquastic LH는 StoqMA-완전 [9].

논문 Theorem 1·Corollary 1.1:

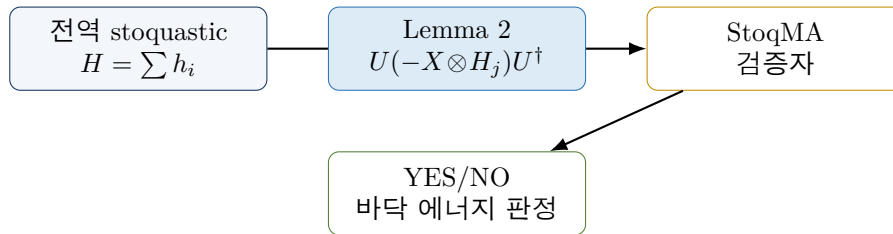
- 전역 stoquastic $O(1)$ -local LH도 StoqMA에 들어가고, 따라서 (2-local 항별의 경로와 합치면) **StoqMA-완전**.

논문의 핵심: 왜 “전역만”으로도 **StoqMA**에 들어가나

핵심은 전역 stoquastic $\hat{H}$ 를

$$\hat{H} + \beta I = -\hat{H}_0 + \sum_j U_j(-\hat{X} \otimes \hat{H}_j)U_j^\dagger \quad (4.1)$$

꼴로 효율적으로 다시 쓰는 것이다 (Lemma 2: U_j 는 X/CNOT , $\hat{H}_j \geq 0$ 고전). 각 조각은 stoquastic 검증자가 효과적으로 “측정”할 수 있다 (Lemma 3). 항별 분해를 몰라도, 전역 조건만으로 이 구조가 나온다.



개념은 달라도 바닥 문제의 난이도는 같다

전역 $\supsetneq$ 항별이어도, “stoquastic이라고 약속된 LH”의 복잡도 클래스는 둘 다 StoqMA로 맞아떨어진다. 차이는 판정 문제(이 H 가 stoquastic인가?)에서 드러난다.

5 판정 문제: “이 H 는 stoquastic인가?”

논문 Table 1을 학습용으로 옮긴다.

	$O(1)$ -항별	전역
고정 기저	P [24]	coNP -완전 [*]
1-큐비트 유니터리 변환 후	NP-난해 [22]	Σ_2^P -난해 [*]

[*] = arXiv:2007.11964v2에서 증명. 추가 promise가 있으면 아래쪽 행은 각각 NP-완전· Σ_2^P -완전에 가깝게 다듬어진다.

5.1 고정 기저에서 항별은 쉽다

k -local H 가 k -항별 stoquastic인지는 볼록 뿔 (cone) 소속 문제로 볼 수 있고, 효율 고전 알고리즘이 있다 [24]. 직관: 국소 항마다 off-diagonal 부호를 직접 검사·분해하면 된다.

5.2 고정 기저에서 전역은 coNP-완전

Theorem 3 (스케치): 고정 최소 고유값 문제의 YES 인스턴스를 “전역 stoquastic이 아닌” 인스턴스로 1-1 대응시킨다. Bravyi형 $X_0 \otimes (E_0 - H_{\text{class}})$ 에서 E_0 을 “맞추지 못하면” 어디선가 $\langle x | H | y \rangle > 0$ 이 생긴다. 전역 stoquasticity를 확인하려면 사실상 지수 개 비트열 쌍을 봐야 하고, 짧은 반례(양수 off-diagonal)의 존재는 coNP의 언어와 맞물린다.

물리적으로는?

논문도 강조한다: 일반적인 경도 장애가 모든 물리 해밀토니안에 그대로 적용되는 것은 아니다. 상호작용 차수·차수가 작으면 Lemma 1처럼 전역 $\approx$ 항별이라 판정이 다시 쉬워질 수 있다.

생각 점검 2

왜 “전역 stoquastic인가?”가 NP가 아니라 coNP 쪽에 가까운가? (힌트: NO 증인은 무엇인가?)

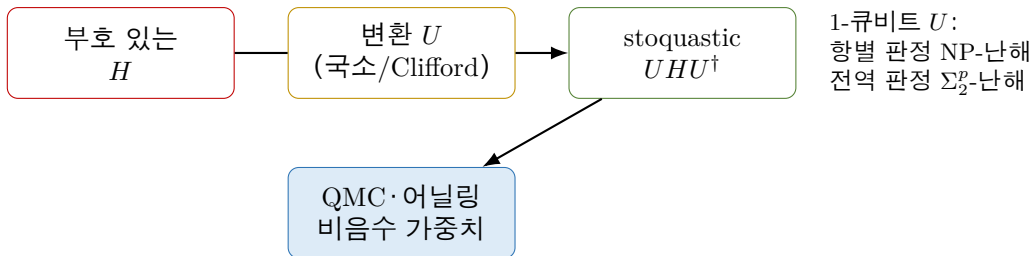
6 부호 치유 (sign-curing)

stoquasticity는 기저 의존이다. 같은 물리 $\hat{H}$ 도 국소 유니터리

$$U = \bigotimes_{i=1}^n U_i, \quad U_i \in U(2) \quad (6.1)$$

뒤에 $U\hat{H}U^\dagger$ 가 stoquastic이 될 수 있다. 이를 부호 치유라 부른다.

6.1 다이어그램 3: 치유 파이프라인



6.2 Σ_2^P -난해의 직관

Σ_2^P 는 대략 “ $\exists x \forall y R(x, y)$ ” 꼴이다. 국소 유니터리 치유 판정은

$$\exists \{U_i\} \forall (x \neq y) \langle x | U H U^\dagger | y \rangle \leq 0 \quad (6.2)$$

에 가깝다. 바깥 존재(좋은 기저)와 안쪽 전칭(모든 비트열 쌍)이 겹쳐 고정 기저의 coNP보다 한 단 높아진다.

논문의 역설

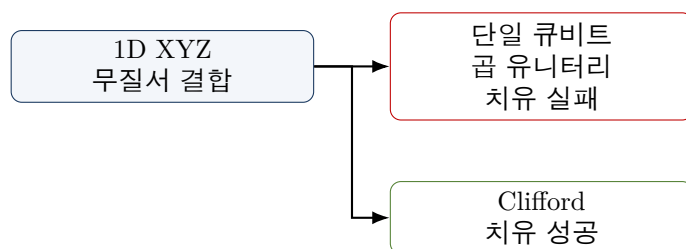
표준 포함

$$\text{StoqMA} \subseteq \text{AM} \subseteq \Pi_2^P = \text{co}\Sigma_2^P$$

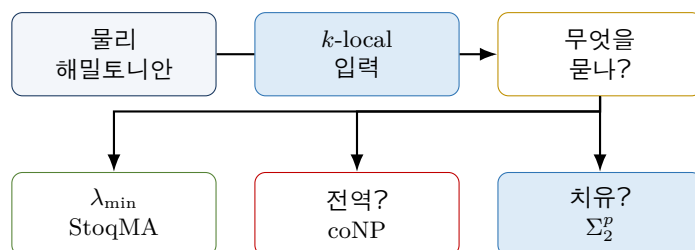
아래에서는, “국소 기저 변환 후 전역 stoquastic이 아니다”를 판정하는 일이 바닥 에너지 근사 (StoqMA)보다 엄밀히 더 어려울 수 있다 (모든 위 클래스가 붕괴하지 않는 한).

6.3 Clifford가 여는 문 (Theorem 5)

단일 큐비트 곱 유니터리로는 치유되지 않지만, Clifford 변환으로는 치유되는 무질서 1D XYZ 모형 가족이 있다. 직관: 다른 변환 클래스는 다른 해밀토니안 가족을 살린다. 부호 치유를 “한 가지 국소 회전”으로만 생각할 필요는 없다.



7 전체 파이프라인 정리



앞 문서와 연결: QAOA·VQE로 돌아오면

QAOA의 $\hat{H}_C$ 는 대개 계산 기저에서 대각(고전)이라 부호 문제와는 다른 축이다. VQE의 분자 해밀토니안은 일반적으로 non-stoquastic에 가깝고, 부호 문제는 QMC·양자 어닐링 논의에서 더 직접적이다. 이 노트의 교훈은 “해밀토니안을 적었다”와 “그 해밀토니안이 어떤 복잡도 주머니에 있는가”를 분리해서 보라는 것이다.

한 줄로

핵심 요약

1. 국소 해밀토니안 문제는 바닥 에너지 판정이며, 일반론에서는 QMA-완전이다.
2. stoquastic = 실수 + 비대각 ≤ 0 : 부호 문제 완화의 형식화.
3. 항별 $\subsetneq$ 전역: Bravyi의 $X_0 \otimes (E_0 - H_{\text{Ising}})$ 가 대표 반례.
4. stoquastic LH의 바닥 문제는 항별·전역 모두 StoqMA-완전.
5. “전역 stoquastic인가?”(고정 기저)는 coNP-완전; 항별 판정은 P.
6. 1-큐비트 변환 후 전역 판정은 Σ_2^P -난해; Clifford는 다른 가족을 치유한다.

생각 점검 마지막 확인

1. 전역 stoquastic의 정의를 행렬원소로 쓰고, 열상태 $e^{-\beta H}$ 가 비음수가 되는 이유를 한 문장으로 말하라.
2. 2-local에서 전역 $\Leftrightarrow$ 항별인 이유를 Lemma 1의 언어로 스케치하라.
3. Bravyi 구성에서 “Ising 좌절”이 3-항별 불가능으로 이어지는 不等式 한 줄을 써라.
4. StoqMA 검증자가 QMA 검증자보다 약한 점 두 가지를 골라라.
5. Table 1에서 고정 기저 행의 P vs coNP가 “분해를 찾는 일”과 “모든 쌍을 확인하는 일”로 어떻게 대응하는지 설명하라.
6. $\exists U \forall (x \neq y) \langle x | U H U^\dagger | y \rangle \leq 0$ 이 왜 Σ_2^P 냄새가 나는지 말하라.

해밀토니안 복잡도는 “에너지를 낮추는 회로”만의 이야기가 아니다.
부호·기저·분해 가능성까지가 같은 지도 위에 놓인다.